TopLocalAI 开源书籍

用 AI 画好科研图

从研究思路到论文配图

以 SciDraw AI 为实践平台

中文版 · 工作稿 v0.1.0

2026-10-29

前言与第一、二章；其余章节列入写作计划。

版本与使用说明

本书由 TopLocalAI 开放维护，采用 LaTeX 编写，提供中文和英文两个版本。当前工作稿包含前言、第一章和第二章，以及完整章节计划、练习材料和案例来源说明。

正文以 SciDraw AI 组织实践路线。本版图例由 Codex 辅助制作：数据图来自公开的模拟 CSV 和可运行脚本，机制图来自 Codex 内置图像生成。它们不被描述为 SciDraw AI 的生成结果。界面截图来自本地开发版，向导的公开上线状态须另行确认。

书稿、原创教学数据和图版按 CC BY 4.0 提供；构建脚本、绘图程序与通用排版代码按 MIT 许可证提供。许可范围及素材说明见仓库中的 LICENSE、ASSETS.md 和 provenance 目录。产品名称与商标不因开源而转让。

请引用：TopLocalAI contributors. *用 AI 画好科研图：从研究思路到论文配图*. 工作稿 v0.1.0, 2026-10-29.

https://github.com/TopLocalAI/ai-scientific-figures-book

目录

前言 **iii**

第一章 建立你的 AI 科研绘图工作流 **1**
1.1 给图片一个可以检验的任务 1
1.2 先判断自己正在处理什么 2
1.3 把工作分成六个环节 3
1.4 在 SciDraw AI 中选择路线 4
1.5 练习：为一份配对数据制定作图计划 4
1.6 给每张图保留一个小型档案 7
1.7 本章练习与验收 8

第二章 把研究内容变成一份绘图任务书 **9**
2.1 任务书与提示词各管什么 9
2.2 用七个问题构成任务书 10
2.3 把名词清单改成关系表 11
2.4 为机制案例写一份可执行的输入 13
2.5 为数据图写约束，要具体到列 14
2.6 使用 PDF 辅助时，先确认读取了什么 14
2.7 把模糊意见改写成可核对的请求 15
2.8 在提交前，做一次反向阅读 16
2.9 本章练习与验收 16

附录 A 全书计划与配套材料 **17**
A.1 可复用的任务书 18
A.2 模拟数据说明 18
A.3 图版与 AI 使用记录 18

前言：把注意力放回研究表达

写论文时，我们经常在最后阶段才开始认真处理图片。数据已经分析，方法已经写完，结论似乎也很清楚，只差把几张图“画好看”。真正动手后，问题却接连出现：一张图塞不下全部信息，两条箭头容易被误解，几组数据放在一起掩盖了个体差异，屏幕上清晰的文字缩进论文后几乎读不出来。

这些困难与研究本身有关。作图要求我们重新决定：什么最重要，哪些内容属于证据，哪些属于解释，读者应该按什么顺序理解它们。图画不清楚，有时是布局还没有找到，有时则是要表达的问题还没有说清楚。

AI 让制作图片的起点变得更低。我们可以用文字描述一个场景，用草图指定构图，用已有图片解释想改哪里，也可以把数据交给可视化工具，尝试不同的表达方式。许多过去需要反复操作的步骤，如今可以通过一段说明开始。这给科研人员留下了更多比较方案和修正表达的空间。

与此同时，一张完成度很高的图片也更容易掩盖问题。错误的关系可以画得很流畅，遗漏的实验条件可以被整齐的版式遮住，没有依据的结论也可能配上一套看似专业的图形语言。我们需要学会把“能生成”进一步推进到“能解释、能核对、能交付”。

本书围绕这一过程展开。你将从一份绘图任务书开始，决定图的用途和核心问题，再选择数据图、方法图、机制图、实验图像或图形摘要的工作路线。我们会讨论构图、颜色、标签和图注，也会花时间处理修改、导出和源文件保存。每一部分都会说明 AI 可以承担哪些工作，以及哪些决定需要你根据研究材料来做。

全书使用 SciDraw AI 作为统一实践平台。统一平台能让读者持续处理同一个案例，减少在不同软件之间重新理解操作的负担。书中介绍的能力以实际界面和可完成的操作为依据；遇到需要下载、上传或人工

补充的地方，会直接写出步骤。案例要求的功能尚未具备时，先给出能完成任务的路径，经过实现与实测的功能再进入教程。

你不需要先掌握一套绘画技巧。更有价值的准备，是带上一项熟悉的研究、一份保留完整的材料，以及愿意逐项检查图片的耐心。对科研绘图已经有经验的读者，可以直接从需要解决的问题进入：如何让图表保留研究设计，如何减少机制图中的歧义，如何把多个面板组织成一段可读的论证。

书中的练习会明确区分模拟材料与真实研究。模拟数据让我们能公开复现操作、讨论错误，并且不用把任何教学结果当成科学发现。真实案例则需要可靠来源和必要授权。希望你最终带走的，是一套能应用到自己研究中的工作方法：先确定表达，再使用工具，把每次重要的决定与其依据保留下来。

从下一章开始，请暂时把注意力从“生成一张漂亮图片”移到一个更具体的问题上：这张图要帮助读者理解什么？

第一章　建立你的 AI 科研绘图工作流

假设你有一份表格，记录八个对象在两次测量中的数值。你希望把它变成论文里的图片。直接输入“帮我画一张专业的数据图”，工具可能给出一个看起来很完整的结果。但仅凭这句话，它并不知道两列数字来自同一批对象，也不知道你关心的是平均差异、个体变化，还是两次测量的一致性。

一个小小的遗漏，可能改变图片表达的研究设计。本章先解决这个问题：在操作工具之前，把制作图片的过程组织起来。

1.1　给图片一个可以检验的任务

一张科研图需要回答一个主要问题。问题可以是“这个过程按什么顺序发生”，可以是“这些对象之间存在什么关系”，也可以是“同一对象在两次测量中怎样变化”。它应具体到能够影响图型、布局或标签的选择。

“展示实验结果”还不够具体，因为几乎任何结果图都满足它。“让读者看见每个对象的前后变化，并辨认变化是否一致”就不同了：这句话要求保留个体对应关系，要求两个时间点能够直接比较，也要求图中出现没有沿多数方向变化的对象。

先确定读者和信息，再设计图片，是科研可视化中的基本做法。Rougier 等人把这两点分别列为图形设计的规则；本书将它们放在每一份任务书的开头。[1]

现在写下你的第一句话：

看完这张图，读者应该能够理解 _____，并能从图中找到 _____。

前一个空格是表达目的，后一个空格是读者可以核查的内容。例如：“理解八个对象的前后变化，并能从图中找到每个对象的两个观测值。”这句话不要求先知道结果是否符合预期，而是要求图如实容纳不同结果。

1.2 先判断自己正在处理什么

本书把工作材料分成三类。这是一种操作分类，同一篇论文和同一张组合图都可能同时包含它们。

材料	图片主要表达什么	AI 可以辅助什么	作者核对什么
数值和数据表	数量、分布、变化与关系	生成绘图方案、制作图表、调整样式	原值、单位、分组、配对、统计含义
文字、草图与已确认的关系	结构、方法、机制与解释	形成构图候选、制作示意图、迭代表达	对象、数量、方向、条件与证据状态
仪器或实验获得的图像	实际观测到的形态、信号或空间信息	辅助组织呈现顺序、文字说明与检查	原始来源、校准、处理方式与可比性

这一区分会影响工具的选择。要保留数值对应关系，应进入科学可视化的数据流程。要解释一个经过确认的过程，可以进入绘图流程。已有的实验图像则需要保留原始文件，再进入图像呈现和组图流程。

图形摘要往往混合多种材料。你可能用图标解释方法，再用一小块数据图概括结果。各部分仍然需要按其材料类型处理。绘制一个用于解释实验装置的示意图，与展示仪器实际采集的图像，承担着不同的证据功能。

1.3　把工作分成六个环节

开始时不必为自己建立复杂的项目系统。先记住六个环节：说明任务、准备材料、制作初稿、检查并修改、组织说明、检查与交付。

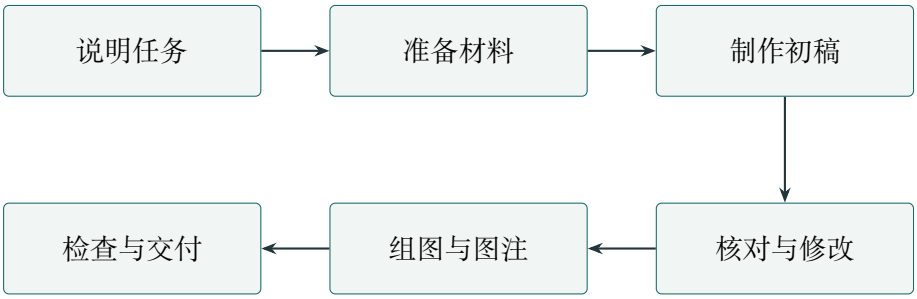


图 1.1. 本书的工作流程。不同任务可以省略不适用的环节；核查发现问题后应返回相应步骤。

说明任务。写清用途、读者和主要问题。此时最有价值的输出是一份可以修改的任务书。

准备材料。找到数据、原始图像、关系依据和必要的方法信息。确认它们属于同一版本，列出尚缺的内容。文件名看起来相似，不等于它们可以相互替代。

制作初稿。在对应工具中输入任务书和材料。保存实际提交的说明，便于后来区分“没有说清楚”与“工具没有正确执行”。

检查并修改。先核对科学内容，再处理表达问题。修改指令尽量具体，如“保留所有点和配对关系，增大横轴标签”，而不是只写“更专业一些”。每次修改后重新检查，尤其留意没有要求改变的部分。

组织说明。多张图需要组合时，明确面板顺序和编号；写图注时，补齐读者无法仅从图像知道的信息。AI 给出的图注草稿需要与实验记录对照。

检查与交付。按最终使用尺寸看图，核对格式和技术参数，保存图注与源材料。交付一个文件之前，先确认接手的人能知道它对应哪份数据或哪个原图版本。

AI 在不同环节有不同价值。在初稿阶段，它帮助你快速看见一种表达；在修改阶段，它执行明确的修改要求；在图注阶段，它提供待审核的文字。最后是否采用，取决于输出与任务书、原始材料是否一致。

1.4 在 SciDraw AI 中选择路线

打开“科研绘图向导”，先选择当前要完成的任务。页面提供四条路线：机制与流程图、数据图、已有图片组图、图形摘要。路线会给出步骤、准备材料、应保存的产物，以及进入下一步前的核对项。

第一次使用时，可以从“准备绘图任务”开始。你已经有图，需要补写图注，也可以直接进入对应步骤。向导提供路径，具体工作仍在已有的绘图、科学可视化、组图、图注和检查页面完成。

本版向导的任务书与进度保存在当前浏览器。输入内容后可复制或下载成文本。它不替代你自己的资料文件夹；更换浏览器、清除站点数据或使用不允许存储的环境，都可能使本地记录不可用。需要长期保留的说明，应主动下载。

点击“下一步”只切换步骤。完成检查后，再点击标记完成的按钮。你也可以取消完成状态，回到仍需处理的问题。用这种方式，进度表示你的确认，而不是曾经打开过多少页面。

打开工具时，向导会带上任务和步骤信息。相关页面提供返回入口；已有绘图会话能够通过链接继续打开。图片跨工具交接时，本版采用下载和上传：先保存当前图，再到组图、图注或检查工具中选择该文件。下载文件时写清版本，能减少上传错图的机会。

1.5 练习：为一份配对数据制定作图计划

下载配套的 `paired-example.csv`，并阅读同目录的数据说明。文件包含八个虚构对象，每个对象都有 `before` 和 `after` 两次测量。数值



图 1.2. SciDraw AI 科研绘图向导的中文开发版界面，2026 年 10 月 29 日。截图说明任务与步骤；开发版入口不代表功能已经上线。

单位为任意单位 a.u.。这些数值专为教学编制，不对应真实实验。

先看三行：

sample_id	before	after
SIM01	12	16
SIM02	15	18
SIM04	18	17

SIM01 和 SIM02 上升，SIM04 下降。如果任务是展示个体变化，第三行就应在图中清晰可见。只保留两次测量的汇总值，会失去这种对应关系。Weissgerber 等人讨论过配对数据只用汇总图展示时可能隐藏的信息，强调图片应反映研究设计。[2]

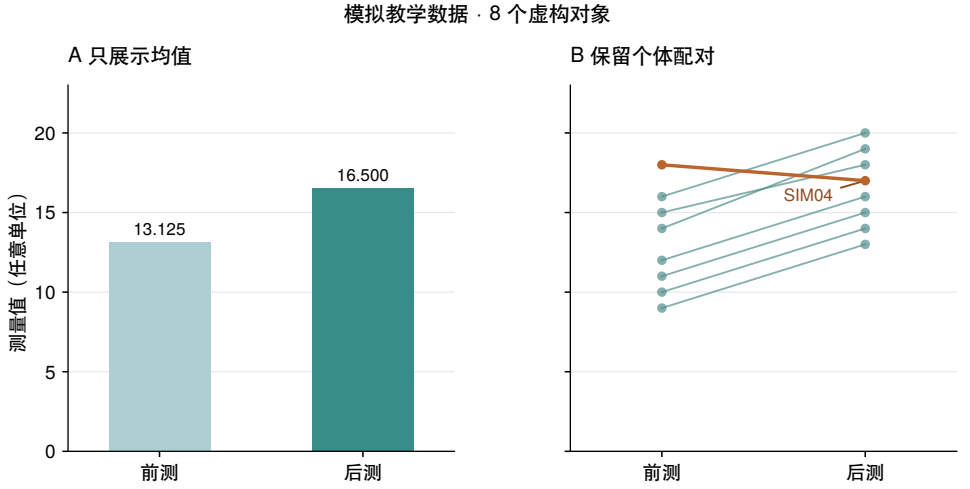


图 1.3. 同一份模拟数据的两种展示。左图仅保留两次测量的均值；右图保留八个虚构对象的配对关系，其中 SIM04 从 18 降至 17。此图由 Codex 编写的脚本根据原始 CSV 绘制，没有生成或改写观测值，也没有执行显著性检验。

在向导选择“数据图”，把任务书改为下面的内容：

```
用途：练习科研数据的表达，不用于报告研究发现。
目标：展示八个虚构对象在两次测量中的变化。
材料：paired-example.csv；sample_id 是配对标识。
表达：配对点线图，before 在左，after 在右。
约束：保留全部八个对象、十六个值和原有配对关系。
纵轴：测量值，单位 a.u.；不得更改数值。
说明：标题或图注明确标注“模拟教学数据”。
分析：本练习不计算显著性，不添加因果或疗效结论。
验收：逐行检查两个端点；SIM04 应从 18 降到 17。
```

这份任务书已经给出了一个合理的起点。配对点线图是本例的候选表达，并不意味着所有配对数据都必须使用同一种图。对象很多、遮挡严重或研究问题不同，都可能需要调整方案。

本章先完成三件事：保存任务书、确认数据字典、列出验收条件。本版同时提供由 Codex 编写的确定性绘图脚本与结果，用来核对表达；第五章将继续补充 SciDraw AI 科学可视化中的实际操作记录。不要为了让完成标记变多，就把还没有执行的“制作初稿”标为完成。

1.6　给每张图保留一个小型档案

一个普通文件夹就能帮助你交接工作。下面是建议结构，不是平台自动建立的项目：

```
paired-figure/
  source/          原始 CSV 和数据说明
  brief/           任务书与实际输入
  drafts/          按顺序保存的候选图和修改说明
  final/           最终图、图注、交付说明
```

你不必保存每一次鼠标移动。优先记录会影响结论或解释的变化：是

否变换坐标、是否筛选数据、是否改变面板顺序、是否把假设关系改成了确定关系。如果两版图不同，接手的人应能找到差异的原因。

AI 使用记录也应具体。写下使用的功能、当时可见的模型或设置、实际输入和采用的输出，再记录人工核对及修改。正式投稿前，应查看目标期刊当时的要求；技术检查通过，不能替代投稿政策或科学内容的核验。

1.7 本章练习与验收

选择一张你准备制作的图，写出一句话目标，判断其主要材料类别，再在向导中选一条路线。填写并下载任务书，把原始材料与它放进同一个资料目录。

完成后请一位不了解你操作过程的同学阅读任务书。他应能够回答：这张图要表达什么，输入在哪里，哪些内容不能改，做到什么程度算完成。如果他只能说“要画得清晰、专业、美观”，说明任务还需要进一步具体化。

下一章将把这份简单说明展开成一份可执行、可检查的绘图任务书。

第二章　把研究内容变成一份绘图任务书

研究者往往能够用几分钟向同事讲清一个课题，却难以用几句话告诉绘图工具应该画什么。口头交流允许随时补充前提，也能借助双方共有的背景。绘图输入则需要把这些隐含内容写出来。

例如，“画一张通路图，体现上游激活、下游作用以及抑制剂干预”，听起来已经像一个完整任务。但上游是谁？激活的是哪个对象？下游作用是观测结果还是推测？抑制剂影响哪个环节？这些问题没有答案时，生成图片只能自行填充结构。

绘图任务书的作用，是把作者掌握的研究内容变成一份可以执行和检查的说明。

2.1　任务书与提示词各管什么

任务书记录你希望表达的内容及其依据。提示词则针对一次操作，把任务书中的相关部分交给工具。它们可以非常接近，也可能随着操作阶段不同而有明显差别。

初次生成需要解释对象、关系和布局。调整颜色时，可能只需要给出新的颜色分工及保持不变的内容。补写图注时，则需要图和相应的文字说明。任务书帮助你判断这些局部操作是否仍然服务于同一个目标。

因此，不必为了写出一个“万能提示词”把所有要求塞进一段长文字。先把任务书写清，再为具体步骤选取信息。后续修改涉及科学内容时，也应更新任务书，避免旧版本的说明继续驱动新图。

2.2 用七个问题构成任务书

配套模板有十个填写项。实际思考时，可以用下面七个问题组织它们。

第一，给谁看，在哪里用？同一研究可以为领域同行、跨学科评审或课堂读者制作不同图片。用途还决定了最终观看尺寸。写“论文结果部分，供了解基本方法的同行阅读”，比只写“论文风格”更能影响取舍。

第二，主要回答什么问题？用一句话写出图的中心任务。如果句子里连续出现多个“以及”，试着把它拆成几个面板，并为每个面板分配一个问题。

第三，依据哪些材料？记录文件名、工作表、实验记录或文献位置。材料不是越多越好，而是要能够支持这张图里的每个重要陈述。不同版本的结果不要混在同一个输入中。

第四，必须出现哪些对象和关系？列出对象后，还要说明它们的对应关系、方向、分组与空间位置。数据图中的“同一对象两次测量”也是关系，需要与机制图中的箭头一样明确。

第五，哪些是事实，哪些是解释？观测、推断和假设需要保持各自的身份。任务书中写明不确定性，图中再用标签或约定线型表达，并在图例中解释。不能把一条没有证据的关系交给工具自行决定。

第六，希望怎样呈现？此时再确定图型、阅读方向、面板、颜色角色和标签语言。给出能帮助理解内容的约束，避免用大量形容词代替具体布局。

第七，怎样知道完成了？列出可核对的条件，如对象数量正确、箭头逐条对应、所有原始数值保留、文字在最终尺寸可读。验收条件应与实际输入和研究材料连接起来。

如果某一项尚不清楚，写“待确认”。这既为你留下下一步任务，也避免让漂亮的初稿提前替你做决定。

2.3　把名词清单改成关系表

下面使用一个完全抽象的教学模型。设 R、K、P 和 I 是四个符号。为了练习，我们人为规定：R 对 K 有激活作用；K 与 P 之间存在一条假设的影响关系；I 抑制 K。它们不代表任何真实生物学机制。

如果只输入 “R、K、P、I，机制图，蓝绿色，简洁”，得到什么样的连接都难以事先判断。把它改成关系表后，要求就具体了。

起点	终点	本例规定的含义	表达方式	验收依据
R	K	教学模型给定的激活关系	实线箭头，旁标“激活”	方向为 R → K
K	P	尚待验证的影响关系	虚线箭头，旁标“假设”	与实线明确区分
I	K	教学模型给定的抑制关系	末端短横线，旁标“抑制”	不画成激活箭头

线型和箭头没有脱离语境的万能含义。它们的意义由学科惯例、本图定义和图例共同确定。本例使用上述约定，是为了让读者区分三种关系。真实项目应采用目标学科能理解的表达，并在可能产生歧义时直接标注。

用关系表检查图时，可以逐行进行：找 R 和 K，检查方向，再找标签。之后检查 K 到 P 的线是否仍为虚线，最后确认 I 的抑制终点确实是 K。检查任务从“这图看起来对吗”变成了几个可定位的问题。

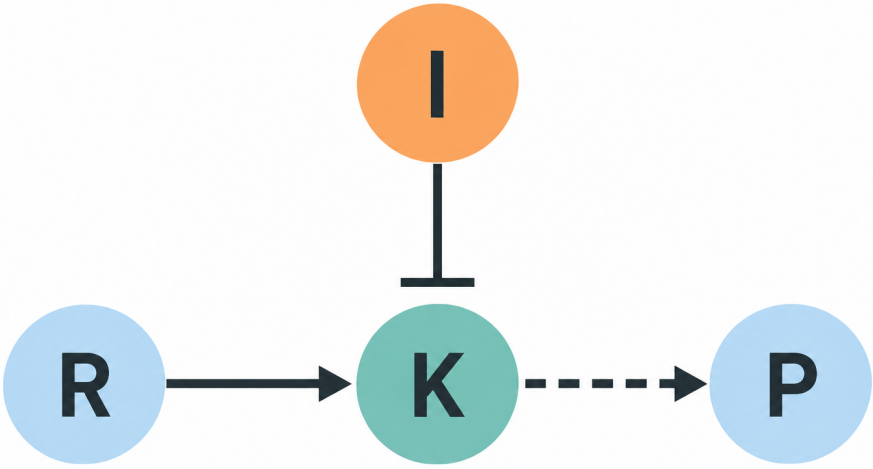


图 2.1. Codex 内置图像生成的抽象教学模型。实线箭头表示给定的激活关系，虚线箭头表示假设关系，T 形终点表示抑制。四个符号与全部关系均为教学设定，不对应真实分子或研究发现。

2.4　为机制案例写一份可执行的输入

在 SciDraw AI 科研绘图向导中选择“机制图与流程图”，把默认任务书替换为下面的内容，并下载一份副本。

```
【用途与读者】用于科研绘图教学，读者无需生物学背景。
【目标】让读者分辨给定关系、假设关系和抑制关系。
【材料】仅使用本任务书的抽象教学设定。
【对象】R、K、P、I；每个对象各出现一次。
【关系】
R 激活 K：实线箭头，方向 R 到 K，旁标“激活”。
K 可能影响 P：虚线箭头，方向 K 到 P，旁标“假设”。
I 抑制 K：线条终点在 K 一侧使用短横线，旁标“抑制”。
【布局】R、K、P 从左到右；I 放在 K 上方。
【视觉】白底、二维简洁图形。四个对象以标签识别。
【限制】不添加其他对象、关系、分子形态或实验结果。
【图例】解释实线、虚线与抑制线；标注“抽象教学模型”。
【验收】四个对象、三条关系、方向与标签逐项对应。
```

这个输入没有要求“达到某顶级期刊水平”。它给出了更直接的质量标准：对象可辨，关系准确，假设没有被画成确定结论。颜色可以随后调整，基本关系要先站得住。

进入机制图工具后，复制这段说明到生成输入。得到候选图时，先按关系表检查，再决定是否继续修改。如果输出多了一个对象，不能只要求“整体更简洁”；应指出多出的对象，以及保留四个对象各一次的要求。

本版已用 Codex 内置图像生成制作了图 2-1，记录了完整输入与核验结果。四个对象和三条关系均符合任务书，节点仍有轻微渐变，因此它是可核对的教学候选图，不是“所有风格要求都已精确执行”的证明。该图并非 SciDraw AI 实测输出。AI 的每一次输出都具有变动性，同一段输入并不保证自动满足全部条件。

2.5 为数据图写约束，要具体到列

数据图的任务书需要从研究设计延伸到数据结构。第一章的练习只有三列，也足以说明几种常见歧义。

`sample_id` 用来识别同一个对象；`before` 和 `after` 是该对象的两次测量。八行对应八个虚构对象，同时包含十六个观测值。对象数和测量数应分别表述。对真实研究，还需解释实验单位、重复测量和技术重复之间的关系。

下面是一段适合交给科学可视化的绘图要求：

```
读取上传的 paired-example.csv。
sample_id 是配对键；before 和 after 是两次测量，单位 a.u.。
绘制配对点线图：横轴按 before、after 排列，每个对象的两个点
由一条线相连。保留全部八个对象和原始十六个观测值。
不要把两列当成互不相关的独立样本，也不要连接不同对象。
标题为“模拟教学数据：个体前后变化”。
本练习只展示原始测量，不进行显著性检验，不添加误差线。
不得删去 SIM04 或把它的下降趋势改成上升。
```

最后一句不是要求某个真实研究必须出现下降，而是本练习的核查点：文件里这个对象确实从 18 下降到 17。真实项目应依据自己的数据写核查点，不能用期望的结论倒逼图形。

输入中“不添加误差线”也只针对本次练习。其他图需要误差线时，应明确它表示标准差、标准误、置信区间或其他量，并说明计算依据。AI 无法仅凭“加上常见误差线”知道你希望传达哪种不确定性。

2.6 使用 PDF 辅助时，先确认读取了什么

论文中的信息分散在摘要、正文、图表、补充材料和方法里。上传一个 PDF 后，系统如何提取文字，会直接影响后续提示词包含哪些内容。

本次核查的 SciDraw AI PDF 辅助路径读取前五页，并从摘要或开头截取有限文本，供视觉提示词使用。它适合帮助起草研究总览，但不能据此认定整篇论文、所有图表与补充材料都已经被理解。

使用这一入口时，可先准备一份作者确认的要点：研究问题是什么，采用了哪条主要方法，准备展示哪个结果，还有哪些适用条件。将辅助生成的提示词与这份要点对照，补回遗漏，再进入绘图。若关键结果只在后文，单凭前几页输入就可能遗漏它。

在任务书来源栏记录读取范围也很有用。例如："输入为作者整理的摘要与结果要点；PDF 辅助仅用于初稿，关键结论已对照原文确认。"这比笼统写"根据全文自动生成"准确，也便于以后重新制作。

2.7　把模糊意见改写成可核对的请求

很多重复生成并没有明确方向，只是在等待一个更合眼缘的结果。下面几种改写，可以让一次操作承担清楚的任务。

模糊表达	更具体的请求
画得更专业	将 R、K、P 水平对齐；统一标签字号；保留关系和对象数量
更突出结果	让读者能直接比较两次测量；保留个体连线与全部观测值
简化一点	移除装饰背景和重复说明，保留四个对象、三条关系与图例
用期刊风格	白底，减少装饰；按已确认的文字层级与颜色角色重新排版
自动补全图注	起草可从图中识别的描述；样本量、实验条件与统计方法由作者补充

这些写法不保证模型绝不出错。它们的价值在于让作者能够判断要

求是否执行，并定位需要重做的部分。平台当前的图片修改可能影响整张图，所以即使只要求改一个标签，也要重新检查其他对象和关系。

2.8 在提交前，做一次反向阅读

把任务书当作你第一次看到的材料，暂时不依赖脑中的研究背景，逐句寻找不完整的地方。

“处理组高于对照组”缺少哪个指标、什么条件和哪些证据。“这个步骤之后分成两组”缺少分组依据。“提高性能”缺少指标、单位和比较对象。发现这种缺口后，先补充信息，或把结论降为待确认事项。

还可以为每条拟表达的陈述建立一个小表：陈述、来源位置、拟采用的图形、需要确认的内容。真实项目中的来源可以具体到数据列、文件版本或记录页码。抽象练习则标注“教学设定”。这样做能避免来源模糊的陈述被顺手写进图中。

2.9 本章练习与验收

完成两份任务书：一份针对自己的研究，另一份使用本章抽象机制或配对数据。保留一份修改前的原始说明，再写一段修改记录，说明你补充了哪些关系、来源和验收条件。

最后逐项检查：对象能否数清，关系能否逐条核对，数据约束能否对应到列，未知信息是否仍被明确标识，最终产物是否有具体用途。

完成这些工作后，你就拥有了一个可以进入绘图阶段的输入。第三章将讨论如何把同一份任务书展开成不同构图，并用读者的理解成本来选择方案。

附录 A　全书计划与配套材料

本版完成前言与第一、二章初稿。后续章节按研究表达任务推进，每章包括 AI 可以辅助什么、SciDraw AI 操作路径、人工核验、修改案例与交付物。

章	主题	主要交付物
1	建立 AI 科研绘图工作流	任务书、路线与资料目录；已写初稿
2	研究内容转为绘图任务	关系表、输入与验收条件；已写初稿
3	构图与草图	两个构图候选、选择理由
4	视觉语言	颜色、标签、字体、箭头规范
5	数据可视化	数据、成图、修订及核对记录
6	方法与流程	步骤表、流程图、条件核对
7	机制与结构	关系表、初稿、纠错与图例
8	实验图像呈现	原始材料、面板计划、处理说明
9	组图与图注	多面板图、图注、处理记录
10	图形摘要	摘要任务书、布局候选、定稿
11	具体而有效的修改	问题单、逐版修改和复核
12	汇报与海报	同一研究的不同观看场景版本
13	检查与交付	最终图、图注、来源、AI 使用记录

A.1 可复用的任务书

【用途与读者】
【一句话目标】
【素材与来源】
【必须出现的内容】
【关系与顺序】
【证据状态：观测、解释、假设、待确认】
【表达方案】
【不可改变的内容】
【交付要求与查阅日期】
【验收办法】

A.2 模拟数据说明

`data/paired-example.csv` 是本书人为编制的教学数据。八个虚构对象各有两次测量，单位为任意单位；没有缺失值或预设剔除条件。七个对象上升，SIM04 从 18 降至 17。前测均值为 13.125，后测均值为 16.5。这些描述不支持真实研究、因果或疗效结论。

`scripts/plot_paired.py` 从原始 CSV 绘制图像并核对上述性质。中文版和英文版分别生成带相应语言标签的 PDF 与 PNG。脚本不补写、删除或修改观测值。

A.3 图版与 AI 使用记录

机制图来自 Codex 内置图像生成，完整输入位于 `provenance/mechanism-prompt.txt`，核验记录位于同目录的 `mechanism-review.json`。模型的具体名称未由工具返回，本书不自行推断。该图保留原始输出，没有后期视觉编辑。

实际生成输入把关系解释放在图注，而非图内中文标签中；这项改动保留了关系含义，并让中英文版本共用图版。核验检查了对象、方向、线型和额外内容；节点的轻微渐变作为风格偏差记录。教学模型的关系是假定条件，不具有生物学验证意义。

工作流程图为 Codex 编写的 TikZ 图，界面图为真实开发版截图。各图均有来源与用途说明，具体清单见仓库的 ASSETS.md。后续加入真实研究案例时，应补齐来源、必要授权、实际操作和修订记录。

参考文献

[1] Nicolas P. Rougier, Michael Droettboom, and Philip E. Bourne. Ten Simple Rules for Better Figures. *PLOS Computational Biology*, 10(9):e1003833, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833.

[2] Tracey L. Weissgerber, Natasa M. Milic, Stacey J. Winham, and Vesna D. Garovic. Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm. *PLOS Biology*, 13(4):e1002128, 2015. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002128.